

# 一九九一年考研数学试卷一真题

## 一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设  $\begin{cases} x = 1 + t^2, \\ y = \cos t, \end{cases}$  则  $\frac{d^2 y}{dx^2} = \underline{\hspace{2cm}}$ .
2. 由方程  $xyz + \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = \sqrt{2}$  所确定的函数  $z = z(x, y)$  在点  $(1, 0, -1)$  处的全微分  $dz = \underline{\hspace{2cm}}$ .
3. 已知两条直线的方程是  $L_1: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{0} = \frac{z-3}{-1}$ ;  $L_2: \frac{x+2}{2} = \frac{y-1}{1} = \frac{z}{1}$ , 则过  $L_1$  且平行于  $L_2$  的平面方程是  $\underline{\hspace{2cm}}$ .
4. 已知当  $x \rightarrow 0$  时,  $(1 + ax^2)^{\frac{1}{3}} - 1$  与  $\cos x - 1$  是等价无穷小, 则常数  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ .
5. 设 4 阶方阵  $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ , 则  $A$  的逆矩阵  $A^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$ .

## 二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 曲线  $y = \frac{1 + e^{-x^2}}{1 - e^{-x^2}}$  ..... ( )  
(A) 没有渐近线. (B) 仅有水平渐近线.  
(C) 仅有铅直渐近线. (D) 既有水平渐近线又有铅直渐近线.
2. 若连续函数  $f(x)$  满足关系式  $f(x) = \int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right) dt + \ln 2$ , 则  $f(x)$  等于 ..... ( )  
(A)  $e^x \ln 2$ . (B)  $e^{2x} \ln 2$ . (C)  $e^x + \ln 2$ . (D)  $e^{2x} + \ln 2$ .
3. 已知级数  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n = 2$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = 5$ , 则级数  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  等于 ..... ( )  
(A) 3. (B) 7. (C) 8. (D) 9.
4. 设  $D$  是  $xOy$  平面上以  $(1, 1)$ ,  $(-1, 1)$  和  $(-1, -1)$  为顶点的三角形区域,  $D_1$  是  $D$  在第一象限的部分, 则  $\iint_D (xy + \cos x \sin y) dx dy$  等于 ..... ( )  
(A)  $2 \iint_{D_1} \cos x \sin y dx dy$ . (B)  $2 \iint_{D_1} xy dx dy$ .  
(C)  $4 \iint_{D_1} (xy + \cos x \sin y) dx dy$ . (D) 0.

5. 设  $n$  阶方阵  $A, B, C$  满足关系式  $ABC = E$ , 其中  $E$  是  $n$  阶单位阵, 则必有( )  
(A)  $ACB = E$ . (B)  $CBA = E$ . (C)  $BAC = E$ . (D)  $BCA = E$ .

三、计算题 (本题满分 15 分, 每小题 5 分)

1. 求  $\lim_{x \rightarrow 0^+} (\cos \sqrt{x})^{\frac{\pi}{x}}$ .
2. 设  $\vec{n}$  是曲面  $2x^2 + 3y^2 + z^2 = 6$  在点  $P(1, 1, 1)$  处的指向外侧的法向量, 求函数  $u = \frac{\sqrt{6x^2 + 8y^2}}{z}$  在点  $P$  处沿方向  $\vec{n}$  的方向导数.
3. 求  $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z) dV$ , 其中  $\Omega$  是由曲线  $\begin{cases} y^2 = 2z, \\ x = 0 \end{cases}$  绕  $z$  轴旋转一周而成的曲面与平面  $z = 4$  所围成的立体.

四、(本题满分 6 分)

在过点  $O(0, 0)$  和  $A(\pi, 0)$  的曲线族  $y = a \sin x (a > 0)$  中, 求一条曲线  $L$ , 使沿该曲线从  $O$  到  $A$  的积分  $\int_L (1 + y^3) dx + (2x + y) dy$  的值最小.

五、(本题满分 8 分)

将函数  $f(x) = 2 + |x| (-1 \leq x \leq 1)$  展开成以 2 为周期的傅立叶级数, 并由此求级数  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  的和.

六、(本题满分 7 分)

设函数  $f(x)$  在  $[0, 1]$  上连续,  $(0, 1)$  内可导, 且  $3 \int_{\frac{2}{3}}^1 f(x) dx = f(0)$ , 证明在  $(0, 1)$  内存在一点  $c$ , 使  $f'(c) = 0$ .

七、(本题满分 8 分)

已知  $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3)$ ,  $\alpha_2 = (1, 1, 3, 5)$ ,  $\alpha_3 = (1, -1, a + 2, 1)$ ,  $\alpha_4 = (1, 2, 4, a + 8)$ , 及  $\beta = (1, 1, b + 3, 5)$ .

- (I)  $a, b$  为何值时,  $\beta$  不能表示成  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的线性组合?  
(II)  $a, b$  为何值时,  $\beta$  有  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  的唯一的线性表示式? 并写出该表示式.

八、(本题满分 6 分)

设  $A$  为  $n$  阶正定阵,  $E$  是  $n$  阶单位阵, 证明  $A + E$  的行列式大于 1.

九、(本题满分 8 分)

在上半平面求一条向上凹的曲线, 其上任一点  $P(x, y)$  处的曲率等于此曲线在该点的法线段  $PQ$  长度的倒数 ( $Q$  是法线与  $x$  轴的交点), 且曲线在点  $(1, 1)$  处的切线与  $x$  轴平行.

十、填空题 (本题满分 6 分, 每小题 3 分)

1. 若随机变量  $X$  服从均值为 2, 方差为  $\sigma^2$  的正态分布, 且  $P\{2 < X < 4\} = 0.3$ , 则  $P\{X < 0\} = \underline{\hspace{2cm}}$ .
2. 随机地向半圆  $0 < y < \sqrt{2ax - x^2}$  ( $a$  为正常数) 内掷一点, 点落在半圆内任何区域的概率与区域的面积成正比, 则原点和该点的连线与  $x$  轴的夹角小于  $\frac{\pi}{4}$  的概率为  $\underline{\hspace{2cm}}$ .

十一、(本题满分 6 分)

设二维随机变量  $(X, Y)$  的概率密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+2y)}, & x > 0, y > 0; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

求随机变量  $Z = X + 2Y$  的分布函数.

## 一九九一年考研数学试卷二真题

一、填空题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第一 [1] 题.
2. 同试卷一第一 [2] 题.
3. 同试卷一第一 [3] 题.
4. 同试卷一第一 [4] 题.
5. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题（本题满分 15 分，每小题 3 分）

1. 同试卷一第二 [1] 题.
2. 同试卷一第二 [2] 题.
3. 同试卷一第二 [3] 题.
4. 同试卷一第二 [4] 题.
5. 同试卷一第二 [5] 题.

三、计算题（本题满分 15 分，每小题 5 分）

1. 同试卷一第三 [1] 题.
2. 同试卷一第三 [2] 题.
3. 同试卷一第三 [3] 题.

四、计算题（本题满分 18 分，每小题 6 分）

1. 求  $\int_3^{+\infty} \frac{dx}{(x-1)^4 \sqrt{x^2-2x}}$ .
2. 计算  $I = \iint_S -y \, dz \, dx + (z+1) \, dx \, dy$ , 其中  $S$  是圆柱面  $x^2+y^2=4$  被平面  $x+z=2$  和  $z=0$  所截出部分的外侧.
3. 同试卷一第四题.

五、(本题满分 8 分)  
同试卷一第五题.

六、(本题满分 7 分)  
同试卷一第六题.

七、(本题满分 8 分)  
同试卷一第七题.

八、(本题满分 6 分)  
同试卷一第八题.

九、(本题满分 8 分)  
同试卷一第九题.

## 一九九一年考研数学试卷三真题

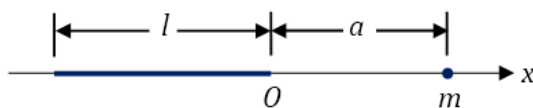
### 一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设  $y = \ln(1 + 3^{-x})$ , 则  $dy =$  \_\_\_\_\_.
2. 曲线  $y = e^{-x^2}$  的上凸区间是 \_\_\_\_\_.
3.  $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^2} dx =$  \_\_\_\_\_.
4. 质点以速度  $t \sin(t^2)$  米/秒作直线运动, 则从时刻  $t_1 = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$  秒到  $t_2 = \sqrt{\pi}$  秒质点所经过的路程等于米 \_\_\_\_\_.
5.  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - e^{\frac{1}{x}}}{x + e^{\frac{1}{x}}} =$  \_\_\_\_\_.

### 二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 若曲线  $y = x^2 + ax + b$  和  $2y = -1 + xy^3$  在点  $(1, -1)$  处相切, 其中  $a, b$  是常数, 则..... ( )  
(A)  $a = 0, b = -2$ . (B)  $a = 1, b = -3$ .  
(C)  $a = -3, b = 1$ . (D)  $a = -1, b = -1$ .
2. 设函数  $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2-x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$  记  $F(x) = \int_0^x f(t) dt, 0 \leq x \leq 2$ , 则..... ( )  
(A)  $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{1}{3} + 2x - \frac{x^2}{3}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$  (B)  $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ -\frac{7}{6} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$   
(C)  $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ \frac{x^2}{3} + 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$  (D)  $F(x) = \begin{cases} \frac{x^3}{3}, & 0 \leq x \leq 1; \\ 2x - \frac{x^2}{2}, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$
3. 设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内有定义,  $x_0 \neq 0$  是函数  $f(x)$  的极大值点, 则..... ( )  
(A)  $x_0$  必是  $f(x)$  的驻点 (B)  $-x_0$  必是  $-f(-x)$  的极小值点  
(C)  $-x_0$  必是  $-f(x)$  的极小值点 (D) 对一切  $x$  都有  $f(x) \leq f(x_0)$
4. 同试卷一第二 [1] 题.

5. 如图,  $x$  轴上有一线密度为常数  $\mu$ , 长度为  $l$  的细杆, 有一质量为  $m$  的质点到杆右端的距离为  $a$ , 已知引力系数为  $k$ , 则质点和细杆之间引力的大小为 ( )



- (A)  $\int_{-1}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$  (B)  $\int_0^l \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx$   
 (C)  $2 \int_{-\frac{l}{2}}^0 \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$  (D)  $2 \int_0^{\frac{l}{2}} \frac{km\mu}{(a-x)^2} dx.$

### 三、计算题 (本题满分 25 分, 每小题 5 分)

1. 设  $\begin{cases} x = t \cos t \\ y = t \sin t \end{cases}$ , 求  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

2. 计算  $\int_1^4 \frac{dx}{x(1+\sqrt{x})}.$

3. 求  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x^2(e^x - 1)}.$

4. 求  $\int x \sin^2 x dx.$

5. 求微分方程  $xy' + y = xe^x$  满足  $y(1)=1$  的特解.

### 四、(本题满分 9 分)

利用导数证明: 当  $x > 1$  时, 有不等式  $\frac{\ln(1+x)}{\ln x} > \frac{x}{1+x}.$

### 五、(本题满分 9 分)

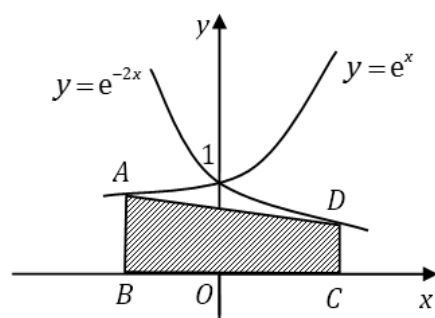
求微分方程  $y'' + y = x + \cos x$  的通解.

### 六、(本题满分 9 分)

曲线  $y = (x-1)(x-2)$  和  $x$  轴围成一平面图形, 求此平面图形绕  $y$  轴旋转一周所成的旋转体的体积.

### 七、(本题满分 9 分)

如图,  $A$  和  $D$  分别是曲线  $y = e^x$  和  $y = e^{-2x}$  上的点,  $AB$  和  $DC$  均垂直  $x$  轴, 且  $|AB|:|DC|=2:1, |AB| < 1$ , 求点  $B$  和  $C$  的横坐标, 使梯形  $ABCD$  的面积最大.



八、(本题满分 8 分)

设函数  $f(x)$  在  $(-\infty, +\infty)$  内满足  $f(x) = f(x - \pi) + \sin x$ , 且  $f(x) = x, x \in [0, \pi)$ ,

计算  $\int_{\pi}^{3\pi} f(x) dx$ .

## 一九九一年考研数学试卷四真题

### 一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 设  $z = e^{\sin(xy)}$ , 则  $dz =$  \_\_\_\_\_.
2. 设曲线  $f(x) = x^3 + ax$  与  $g(x) = bx^2 + c$  都通过点  $(-1, 0)$ , 且在点  $(-1, 0)$  有公共切线, 则  $a =$  \_\_\_\_\_,  $b =$  \_\_\_\_\_,  $c =$  \_\_\_\_\_.
3. 设  $f(x) = xe^x$ , 则  $f^{(n)}(x)$  在点  $x =$  \_\_\_\_\_ 处取极小值 \_\_\_\_\_.
4. 设  $A$  和  $B$  为可逆矩阵,  $X = \begin{pmatrix} 0 & A \\ B & 0 \end{pmatrix}$  为分块矩阵, 则  $X^{-1} =$  \_\_\_\_\_.
5. 设随机变量  $X$  的分布函数为

$$F(x) = P\{X \leq x\} = \begin{cases} 0, & x < -1, \\ 0.4, & -1 \leq x < 1, \\ 0.8, & 1 \leq x < 3, \\ 1, & x \geq 3. \end{cases}$$

则  $X$  的概率分布为 \_\_\_\_\_.

### 二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 下列各式中正确的是 ..... ( )  
(A)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = 1$ . (B)  $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x = e$ .  
(C)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x = -e$ . (D)  $\lim_{x \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{-x} = e$ .
2. 设  $0 \leq a_n < \frac{1}{n}$  ( $n = 1, 2, \dots$ ), 则下列级数中肯定收敛的是 ..... ( )  
(A)  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ . (B)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ . (C)  $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{a_n}$ . (D)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n^2$ .
3. 设  $A$  为  $n$  阶可逆矩阵,  $\lambda$  是  $A$  的一个特征根, 则  $A$  的伴随矩阵  $A^*$  的特征根之一是 ..... ( )  
(A)  $\lambda^{-1}|A|^n$ . (B)  $\lambda^{-1}|A|$ . (C)  $\lambda|A|$ . (D)  $\lambda|A|^n$ .
4. 设  $A$  和  $B$  是任意两个概率不为零的不相容事件, 则下列结论中肯定正确的是 ..... ( )  
(A)  $\bar{A}$  与  $\bar{B}$  不相容. (B)  $\bar{A}$  与  $\bar{B}$  相容.  
(C)  $P(AB) = P(A)P(B)$ . (D)  $P(A-B) = P(A)$ .

5. 对于任意两个随机变量  $X$  和  $Y$ , 若  $E(XY) = E(X) \cdot E(Y)$ , 则……………( )
- (A)  $D(XY) = D(X) \cdot D(Y)$ . (B)  $D(X+Y) = D(X) + D(Y)$ .  
(C)  $X$  和  $Y$  独立. (D)  $X$  和  $Y$  不独立.

三、(本题满分 5 分)

求极限  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{1}{x}}$ , 其中  $n$  是给定的自然数.

四、(本题满分 5 分)

计算二重积分  $I = \iint_D y \, dx \, dy$ , 其中  $D$  是由  $x$  轴,  $y$  轴与曲线  $\sqrt{\frac{x}{a}} + \sqrt{\frac{y}{b}} = 1$  所围成的区域,  $a > 0, b > 0$ .

五、(本题满分 5 分)

求微分方程  $xy \frac{dy}{dx} = x^2 + y^2$  满足条件  $y|_{x=e} = 2e$  的特解.

六、(本题满分 6 分)

假设曲线  $L_1: y = 1 - x^2 (0 \leq x \leq 1)$ ,  $x$  轴和  $y$  轴所围区域被曲线  $L_2: y = ax^2$  分为面积相等的两部分, 其中  $a$  是大于零的常数, 试确定  $a$  的值.

七、(本题满分 8 分)

某厂家生产的一种产品同时在两个市场销售, 售价分别为  $p_1$  和  $p_2$ , 销售量分别为  $q_1$  和  $q_2$ , 需求函数分别为  $q_1 = 24 - 0.2p_1$  和  $q_2 = 10 - 0.05p_2$ , 总成本函数为  $C = 35 + 40(q_1 + q_2)$ . 试问: 厂家如何确定两个市场的售价, 能使其获得的总利润最大? 最大利润为多少?

八、(本题满分 6 分)

试证明函数  $f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x$  在区间  $(0, +\infty)$  内单调增加.

九、(本题满分 7 分)

设有三维列向量

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1+\lambda \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1+\lambda \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1+\lambda \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 0 \\ \lambda \\ \lambda^2 \end{pmatrix},$$

问  $\lambda$  取何值时,

- (I)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 且表达式唯一?  
(II)  $\beta$  可由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示, 且表达式不唯一?

(III)  $\beta$  不能由  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性表示?

十、(本题满分 6 分)

考虑二次型  $f = x_1^2 + 4x_2^2 + 4x_3^2 + 2\lambda x_1 x_2 - 2x_1 x_3 + 4x_2 x_3$ . 问  $\lambda$  取何值时,  $f$  为正定二次型?

十一、(本题满分 6 分)

试证明  $n$  维列向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性无关的充分必要条件是

$$D = \begin{vmatrix} \alpha_1^T \alpha_1 & \alpha_1^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_1^T \alpha_n \\ \alpha_2^T \alpha_1 & \alpha_2^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_2^T \alpha_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_n^T \alpha_1 & \alpha_n^T \alpha_2 & \cdots & \alpha_n^T \alpha_n \end{vmatrix} \neq 0,$$

其中  $\alpha_i^T$  表示列向量  $\alpha_i$  的转置,  $i = 1, 2, \dots, n$ .

十二、(本题满分 5 分)

一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿信号灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等, 以  $X$  表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数. 求  $X$  的概率分布.

十三、(本题满分 6 分)

假设随机变量  $X$  和  $Y$  在圆域  $x^2 + y^2 \leq r^2$  上服从联合均匀分布.

(I) 求  $X$  和  $Y$  的相关系数  $\rho$ ; (II) 问  $X$  和  $Y$  是否独立?

十四、(本题满分 5 分)

设总体  $X$  的概率密度为

$$p(x; \lambda) = \begin{cases} \lambda a x^{a-1} e^{-\lambda x^a}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$$

其中  $\lambda > 0$  是未知参数,  $a > 0$  是已知常数. 试根据来自总体  $X$  的简单随机样本  $x_1, x_2, \dots, x_n$ , 求  $\lambda$  的最大似然估计量  $\hat{\lambda}$ .

## 一九九一年考研数学试卷五真题

### 一、填空题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第一 [1] 题.
2. 同试卷四第一 [2] 题.
3. 同试卷四第一 [3] 题.

4.  $n$  阶行列式 
$$\begin{vmatrix} a & b & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a & b & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a & b \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

5. 设  $A$  和  $B$  为随机事件,  $P(A)=0.7, P(A-B)=0.3$ , 则  $P(\overline{AB}) = \underline{\hspace{2cm}}.$

### 二、选择题 (本题满分 15 分, 每小题 3 分)

1. 同试卷四第二 [1] 题.

2. 设数列的通项为  $x_n = \begin{cases} \frac{n^2 + \sqrt{n}}{n}, & \text{若 } n \text{ 为奇数;} \\ \frac{1}{n}, & \text{若 } n \text{ 为偶数.} \end{cases}$  则当  $n \rightarrow \infty$  时,  $x_n$  是  $\cdots$  ( )
- (A) 无穷大量. (B) 无穷小量. (C) 有界变量. (D) 无界变量.

3. 设  $A$  与  $B$  为  $n$  阶方阵, 且  $AB = O$ , 则必有  $\cdots$  ( )

- (A)  $A = O$  或  $B = O$ . (B)  $AB = BA$ .  
(C)  $|A| = 0$  或  $|B| = 0$ . (D)  $|A| + |B| = 0$ .

4. 设  $A$  是  $m \times n$  矩阵,  $Ax = 0$  是非齐次线性方程组  $Ax = b$  所对应的齐次线性方程组, 则下列结论正确的是  $\cdots$  ( )

- (A) 若  $Ax = 0$  仅有零解, 则  $Ax = b$  有唯一解.  
(B) 若  $Ax = 0$  有非零解, 则  $Ax = b$  有无穷多个解.  
(C) 若  $Ax = b$  有无穷多个解, 则  $Ax = 0$  仅有零解.  
(D) 若  $Ax = b$  有无穷多个解, 则  $Ax = 0$  有非零解.

5. 同试卷四第二 [4] 题.

三、(本题满分 5 分)

求极限  $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x + \sqrt{1+x^2})^{\frac{1}{x}}$ .

四、(本题满分 5 分)

求定积分  $I = \int_{-1}^1 (2x + |x| + 1)^2 dx$ .

五、(本题满分 5 分)

求不定积分  $I = \int \frac{x^2}{1+x^2} \arctan x dx$ .

六、(本题满分 5 分)

已知  $xy = xf(z) + yg(z)$ ,  $xf'(z) + yg'(z) \neq 0$ , 其中  $z = z(x, y)$  是  $x$  和  $y$  的函数. 求证:  $[x - g(z)] \frac{\partial z}{\partial x} = [y - f(z)] \frac{\partial z}{\partial y}$ .

七、(本题满分 6 分)

同试卷四第六题.

八、(本题满分 8 分)

同试卷四第七题.

九、(本题满分 6 分)

证明不等式  $\ln\left(1 + \frac{1}{x}\right) > \frac{1}{1+x}$  ( $0 < x < +\infty$ ).

十、(本题满分 5 分)

设  $n$  阶矩阵  $A$  和  $B$  满足条件  $A+B=AB$ .

(I) 证明  $A-E$  为可逆矩阵, 其中  $E$  是  $n$  阶单位矩阵;

(II) 已知  $B = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ , 求矩阵  $A$ .

十一、(本题满分 7 分)

同试卷四第九题.

十二、(本题满分 5 分)

已知向量  $\alpha = (1, k, 1)^T$  是矩阵  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$  的逆矩阵  $A^{-1}$  的特征向量, 求常数  $k$  的值.

十三、(本题满分 7 分)

一汽车沿一街道行驶, 需要通过三个均设有红绿信号灯的路口, 每个信号灯为红或绿与其他信号灯为红或绿相互独立, 且红绿两种信号显示的时间相等, 以  $X$  表示该汽车首次遇到红灯前已通过的路口的个数.

(I) 求  $X$  的概率分布. (II) 求  $E\left(\frac{1}{1+X}\right)$ .

十四、(本题满分 6 分)

在电源电压不超过 200 伏、在 200–240 伏和超过 240 伏三种情形下, 某种电子元件损坏的概率分别为 0.1, 0.001 和 0.2, 假设电源电压  $X$  服从正态分布  $N(220, 25^2)$ , 试求:

(I) 该电子元件损坏的概率  $\alpha$ ;

(II) 该电子元件损坏时, 电源电压在 200–240 伏的概率  $\beta$ .

[附表] (表中  $\Phi(x)$  是标准正态分布函数)

| $x$       | 0.10  | 0.20  | 0.40  | 0.60  | 0.80  | 1.00  | 1.20  | 1.40  |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| $\Phi(x)$ | 0.530 | 0.579 | 0.655 | 0.726 | 0.788 | 0.841 | 0.885 | 0.919 |